Termodinâmica – Aula 6

Uma demonstração básica da equação de estado do gás ideal

Profa. Dra. Karen Luz Burgoa Rosso

DFI – UFLA

Pergunta da aula

Objetivo

Mostrar, a partir da teoria cinética dos gases, por que a equação de estado do gás ideal pode ser escrita como

$$PV = nRT$$

Ideia central

- a pressão vem dos choques microscópicos das moléculas;
- a temperatura mede a agitação térmica média;
- o comportamento macroscópico surge dessas duas ideias.

Hipóteses do modelo

Gás ideal

Vamos assumir que:

- as moléculas são puntiformes;
- o volume próprio das moléculas é desprezível;
- não há interação entre elas, exceto durante colisões;
- as colisões com as paredes são elásticas;
- o movimento é aleatório em todas as direções.

Pergunta

Com essas hipóteses, como calcular a pressão?

Uma molécula numa caixa

Considere uma molécula de massa m em uma caixa cúbica de lado L.
Se sua componente de velocidade na direção x é v_x, então:

- ao bater na parede, o momento muda de mv_x para $-mv_x$;
- a variação do momento é

$$\Delta p_x = -2mv_x$$

Tomando o módulo para a força média na parede:

$$|\Delta p_x| = 2mv_x$$

Força média sobre a parede

O tempo entre duas colisões sucessivas com a mesma parede é

$$\Delta t = \frac{2L}{v_x}$$

Logo, a força média exercida por uma molécula é

$$F = \frac{|\Delta p_x|}{\Delta t} = \frac{2mv_x}{2L/v_x} = \frac{mv_x^2}{L}$$

Como a área da parede é $A = L^2$, a pressão associada a essa molécula é

$$p = \frac{F}{A} = \frac{mv_x^2}{L^3} = \frac{mv_x^2}{V}$$

Muitas moléculas

Para N moléculas, somamos as contribuições:

$$P = \frac{m}{V} \sum_{i=1}^{N} v_{x,i}^2$$

Definindo a média:

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} v_{x,i}^2$$

obtemos

$$P = \frac{Nm\langle v_x^2 \rangle}{V}$$

Mas o movimento é tridimensional.

Isotropia do movimento

Como o gás não privilegia nenhuma direção,

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$$

Além disso,

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

Tomando a média:

$$\langle v^2 \rangle = 3\langle v_x^2 \rangle$$

portanto,

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{\langle v^2 \rangle}{3}$$

Resultado da teoria cinética

Substituindo na expressão da pressão:

$$P = \frac{Nm}{V}\frac{\langle v^2 \rangle}{3}$$

où seja,

$$PV = \frac{1}{3}Nm\langle v^2 \rangle$$

Como a energia cinética média translacional é

$$\langle E_c \rangle = \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$$

segue que

$$PV = \frac{2}{3}N\langle E_c \rangle$$

Ligação com a temperatura

O resultado experimental da termodinâmica mostra que, para um gás ideal,

$$\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

Substituindo em

$$PV = \frac{2}{3} N \langle E_c \rangle$$

obtemos

$$PV = \frac{2}{3} N \left(\frac{3}{2} k_B T \right)$$

logo,

$$PV = N k_B T$$

De Nk_BT para nRT

Usamos agora a relação entre número de partículas e número de mols:

$$N = nN_A$$

Então,

$$PV = Nk_BT = nN_Ak_BT$$

Como

$$R = N_Ak_B$$

segue finalmente que

$$\boxed{PV = nRT}$$

Interpretação física

O que a equação nos diz?

- P aumenta quando as partículas colidem mais intensamente com as paredes;
- T mede a energia cinética média das partículas;
- V controla a frequência dos choques com as paredes;
- n informa quantas partículas há no sistema.

Mensagem central

A equação de estado é um resultado macroscópico com origem microscópica.

Síntese da aula

Percurso lógico

1. choques das moléculas $\Rightarrow$ pressão;
2. movimento aleatório $\Rightarrow$ isotropia;
3. energia cinética média $\Rightarrow$ temperatura;
4. número de partículas $\Rightarrow$ número de mols.

Resultado final

$$\boxed{PV = nRT}$$

Leitura física

O microscópico define o macroscópico.

E com vocês

Para discutir em aula

- Se a temperatura dobra, o que acontece com a pressão em volume constante?
- Se o volume dobra, o que acontece com a pressão em temperatura constante?
- Em que ponto da demonstração usamos que o gás é ideal?